

耳コピ特化型メディアプレイヤー「もろこしタイム」 ユーザーマニ  
ュアル

(対象バージョン: v1.6.0)

改版履歴

| バージョン  | 日付        | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.0   | 2026/6/16 | 初回リリース                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| v1.3   | 2026/6/18 | スペクトラムアナライザー・フィルター機能を追加。<br>画面表示を2倍に拡大できるZoom機能を追加。<br>A・Bマーカの移動ボタンをEar Modeアイコンの左右に配置（テンキー操作との整合性向上）。<br>波形エリアで現在位置線・マーカ線を直接ドラッグして移動できるように改善。<br>その他、細かな表示・操作性の修正。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v1.4   | 2026/6/19 | A<->B と Rew/FF の値を直接編集可能に（ドラッグ・ホイール・直接入力）。<br>Rew/FFを変更するとTempoが自動逆算されます。<br>Tempoの範囲を30～300に拡大。ABリピートON時にマーカ未設定でも自動補完する挙動をマニュアルに明記。<br>ライブラリ最適化によりexeファイルサイズを大幅削減（約136MB→約49MB）。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| v1.5.0 | 2026/6/23 | NSF（NESゲーム音楽）ファイル対応。チャンネル個別ON/OFF、複数曲切り替え、総再生時間拡張など。<br>ffmpegの自動ダウンロード機能を追加（ffmpegが無くても自動で入手）。<br>NSFを含む全ファイルの状態保存を強化（NSF内の全曲分の再生位置・マーカ等を個別に記憶）。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| v1.6.0 | 2026/6/28 | SPC（SNES/スーファミのゲーム音楽）対応。チャンネル個別ON/OFF、ZIPファイルをそのまま複数曲として開く機能など。<br>GBS（Game Boyのゲーム音楽）対応。チャンネル個別ON/OFF、複数曲切り替えなど。<br>NSF/SPC/GBSをZIPファイルのまま直接開けるようになりました（解凍不要）。<br>フォルダのドラッグ&ドロップでフォルダ内のゲーム音楽ファイルを一括認識して開けます。<br>全数値ボックスのホイール操作対応（編集モードに入らなくてもホイールで値を変えられます）。<br>波形エリアの上下ドラッグでもズームができるようになりました。<br>A-B区間外の波形を左右ドラッグしてスクロールできます。<br>Speed（再生速度）を7段階固定に変更（×0.2、×0.25、×0.33、×0.5、×1.0、×1.5、×2.0）。<br>ゲーム音楽（NSF/SPC/GBS）の曲頭ノイズを修正（改良版libgme.dll適用）。 |

# 1. 特徴

---

「もろこしタイム」は、耳コピ作業に特化したメディアプレイヤーです。次のような特徴があります。

- **読み込み時に内部でWAV変換**します。映像部分を取り除いて音声だけを扱い、動画ファイル特有の「キーフレーム単位でしか移動できない」制限を排除するため、どんな位置でもなめらかにシーク（頭出し）できます。
  - **テンポ自動検出機能**を搭載。再生位置の前後およそ10秒を解析して、曲のテンポ（BPM）を自動で割り出します。
  - 検出したテンポをもとに、**小節単位での早送り・早戻し**ができます。「2小節だけ戻る」といった操作が一発です。
  - **ABリピートの間隔を保ったまま、区間ごと前後にスライド移動**できます。「この2小節をもう少し後ろにずらしたい」が直感的に行えます。
  - **再生速度と音程（キー）を、それぞれ独立して変更**できます。さらに音程は半音単位の**Key**だけでなく、-1.00～+1.00単位で微調整できる**Fine（ファインチューン）**も用意しており、原曲と手持ちの楽器・環境とのわずかなピッチのズレも補正できます。
  - **15バンドのスペクトラムアナライザー**で、再生中の音の周波数バランスをリアルタイムに確認できます（通常の音声・動画ファイルのみ）。
  - **フィルター（ハイパス・ローパス）**を搭載。聴きたい楽器の帯域だけを浮き上がらせたり、邪魔な低音・高音を削ったりできます（通常の音声・動画ファイルのみ）。
  - アプリを閉じてても、**前回作業時の各種情報（再生位置・マーカー・速度・キー・Fine・フィルターなど）を曲ごとに記憶**します。次に同じファイルを開くと、続きからすぐ作業できます。
  - **NSF（NES/ファミコン）・SPC（SNES/スーファミ）・GBS（Game Boy）のゲーム音楽ファイルに対応**。チャンネル個別ON/OFF・複数曲の切り替えなど、耳コピに役立つ機能が揃っています（詳細は「6. ゲームモードの使い方」参照）。
  - **ZIPファイルをそのまま開ける**ので、解凍の手間なくゲーム音楽を楽しめます。
  - **省スペースでシンプル**、かつ直感的で使いやすいデザイン。映像ウィンドウに画面を圧迫されることもありません。
-

## 2. 動作環境・インストール・起動方法

### 必須環境

- **OS:** Windows 10 / 11 (64bit)
- **ffmpeg:** メディアファイルを内部的にWAVへ変換するために使用します。NSF/SPC/GBSファイルを使う場合は不要です。

### ffmpegについて

「もろこしタイム」は、通常の音声・動画ファイルを開く際に **ffmpeg** を内部的に使用します。

- **ffmpegが見つからない場合、初回ファイル読み込み時に自動でダウンロードします**（インターネット接続が必要です）。ダウンロードは一度だけ行われ、次回以降はそのまま使用できます。
- 手動で用意したい場合は、`ffmpeg.exe` を **morokoshi.exe** と同じフォルダに置くか、Windowsの「環境変数 PATH」が通った場所に置いてください。
- ステータスバー（画面最下部）にマウスを乗せると（ファイルが開かれていない状態のとき）、現在使用されている ffmpeg のパスが表示されます。

### 対応ファイル形式

音声・動画の主要な形式に対応しています。

`.mp3` `.mp4` `.wav` `.flac` `.aac` `.ogg` `.m4a` `.wma` `.opus` `.webm` `.avi` `.mkv` `.mov` など

**ゲーム音楽ファイル:** 以下の形式にも対応しています。再生に ffmpeg は不要です。

| 形式                                   | 説明                        |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <code>.nsf</code> <code>.nsfe</code> | NES/ファミコンのゲーム音楽（NSF）      |
| <code>.spc</code>                    | SNES/スーパーファミコンのゲーム音楽（SPC） |
| <code>.gbs</code>                    | Game Boyのゲーム音楽（GBS）       |

💡 上記ゲーム音楽ファイルを含む **ZIPファイル**をそのまま開けるほか、**フォルダをドラッグ&ドロップ**してフォルダ内のファイルを一括認識することもできます。

### インストール・起動方法

インストール作業は不要です。

1. 配布された **morokoshi.exe** と、同梱の **DLLファイル**（`libgme.dll` など）を、同じフォルダに置きます。
2. **ダブルクリックで起動**します。

それだけで使えます。アンインストールしたい場合は、これらのファイルをまとめて削除するだけです。

💡 DLLファイルは **NSF・SPC・GBSファイルの再生**に必要なものです。通常の音声・動画ファイルのみを使う場合でも、同じフォルダに置いておいてください。

## 同梱ライブラリのライセンス

本アプリは以下のオープンソースライブラリを使用しています。

| ライブラリ                   | ファイル                | ライセンス                           |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Game_Music_Emu (libgme) | libgme.dll          | LGPL 2.1                        |
| GCC Runtime             | libgcc_s_seh-1.dll  | GPL + Runtime Library Exception |
| libstdc++               | libstdc++-6.dll     | GPL + Runtime Library Exception |
| winpthread              | libwinpthread-1.dll | MIT / BSD                       |
| zlib                    | zlib1.dll           | zlib License                    |

## 設定やキャッシュの保存場所

作業情報（再生位置・マーカーなど）や、変換済みのWAVファイルは、お使いのユーザーフォルダ内の隠しフォルダに保存されます。

```
C:\Users\ (あなたのユーザー名) \.morokoshi_cache\
```

- 一度開いたファイルは、ここにWAVとして保存されるため、**2回目以降は変換をスキップして高速に開けます。**
- このフォルダ内のファイルは、**30日間使われないと自動的に削除**されます。
- 容量が気になる場合は、このフォルダの中身を削除しても問題ありません（次回開くときに作り直されます）。

## キャッシュクリア（アプリからの操作）

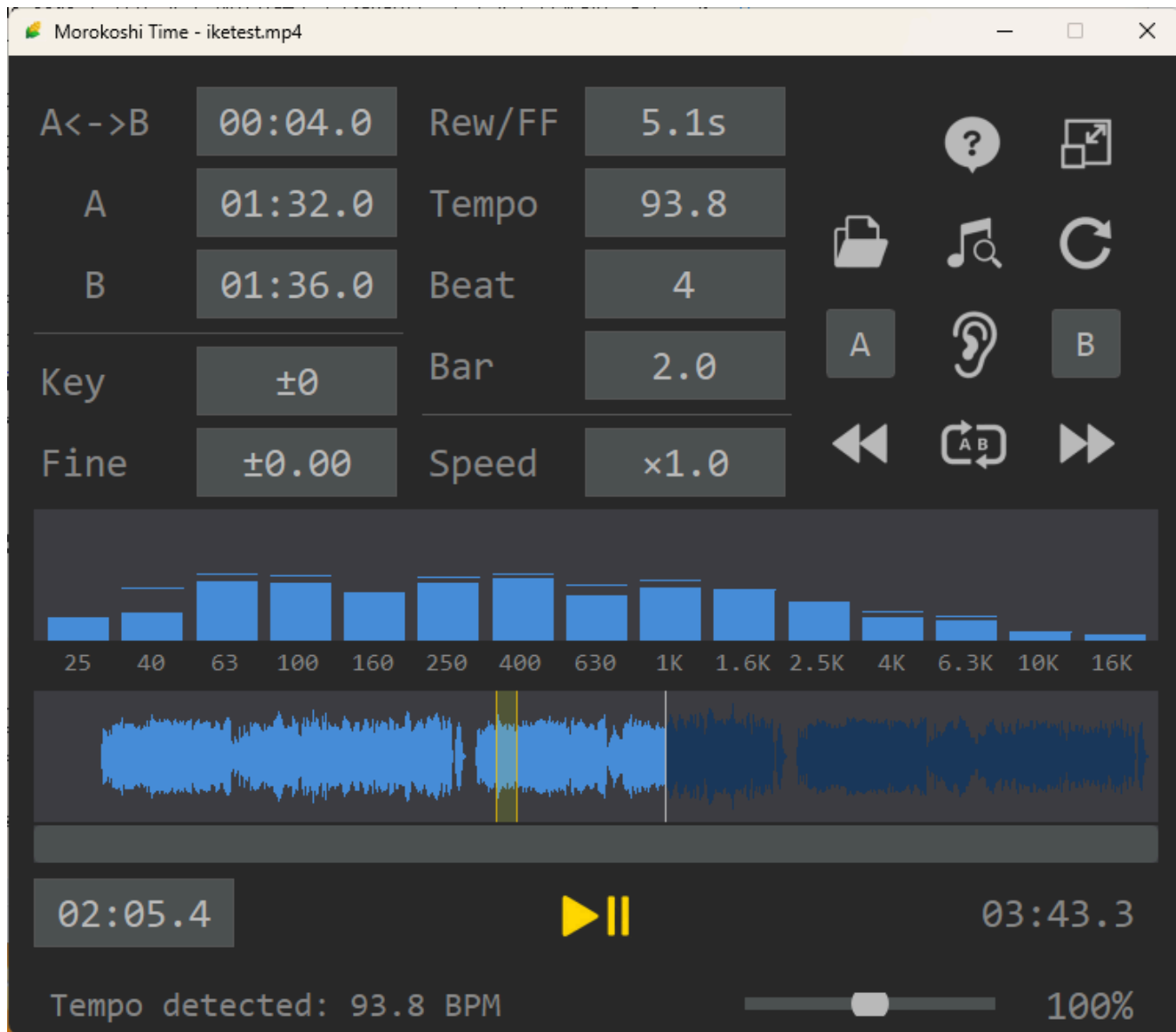
アプリ内から、キャッシュフォルダをまとめて削除することができます。

- Shiftを押しながら「すべてリセット」アイコンをクリック**すると、確認ダイアログが表示されます。
- 「Yes」を選択**すると、`.morokoshi_cache` フォルダ全体が削除され、アプリが自動的に再起動します。

 キャッシュクリアを行うと、変換済みのWAVファイルだけでなく、すべての曲の作業情報（再生位置・マーカーなど）も消去されます。ご注意ください。

### 3. 画面の説明

起動すると、次のような画面が表示されます。



メイン画面

画面は大きく分けて、**左側の情報エリア**、**右側のアイコンボタン**、**中央のスペクトラムアナライザー（フィルター操作）**、**中央下の波形エリア**、**最下部の再生・音量エリア**で構成されています。

💡 NSF/SPC/GBSファイルを開くと、スペクトラムアナライザーのエリアが **ゲームパネル**（楽曲選択・チャンネルON/OFF）に切り替わります。詳しくは「6. ゲームモードの使い方」を参照してください。

#### 左側の情報エリア（数値の表示・入力）

このエリアは**左列**と**中央列**の2つの縦並びに分かれており、それぞれ上から関連する項目が並んでいます。

| 項目     | 説明                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A<->B  | AマーカーとBマーカーの間隔（区間の長さ）。ドラッグ・ホイール・直接入力で変更可能。変更するとAは固定のままBマーカーが移動します。A・Bどちらかが未設定の場合は自動補完されます（後述）。 |
| A      | Aマーカー（リピート開始位置）の時間。                                                                            |
| B      | Bマーカー（リピート終了位置）の時間。                                                                            |
| Key    | 音程（キー）。-24～+24半音（1半音刻み）。                                                                       |
| Fine   | 音程の微調整（ファインチューン）。-1.00～+1.00（1.00で半音1つ分）。Keyとは独立した値で、原曲とのわずかなピッチのズレを補正したい時に使います。               |
| Rew/FF | 早戻し・早送りの幅（秒）。Tempo・Beat・Barから自動計算されます。ドラッグ・ホイール・直接入力で直接変更することもでき、その場合はTempoが逆算されて自動更新されます。     |
| Tempo  | 曲のテンポ（BPM）。30～300。                                                                             |
| Beat   | 拍子（1小節あたりの拍数）。1～16。                                                                            |
| Bar    | 早送り・早戻しの小節数。0.1～100。                                                                           |
| Speed  | 再生速度。×0.2 / ×0.25 / ×0.33 / ×0.5 / ×1.0 / ×1.5 / ×2.0 の7段階。                                    |

これらの数値ボックスは、共通して次の操作ができます（詳しくは「4. 基本的な使い方」で解説します）。

- 上下にドラッグして値を増減、Shiftキーを押しながらドラッグで大きく増減（一部を除く）
- マウスホイールでも値を増減できます（Shiftキーを押しながらで大きく増減、一部を除く）
- ダブルクリックして直接キーボード入力（編集集中はマウスホイールでも増減できます）
- 右クリックで初期値に戻す

💡 A<->B と Rew/FF も上記の共通操作に対応しています。

### 右側のアイコンボタン

アイコンは4行に並んでいます。テンキーでの操作（「8. ショートカット」参照）に対応できるよう、3段目は **A（移動）・Ear Mode・B（移動）** がテンキーの **4・5・6** とそのまま対応する位置に並んでいます。

| 項目                                                                                                       | 説明                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Help</b>           | 取扱説明書（PDF版）を、お使いのパソコンの既定のアプリで開きます。 <code>morokoshi.exe</code> と同じフォルダに <code>morokoshi_readme.pdf</code> がある場合に開けます。 |
|  <b>Zoom</b>           | 画面全体の表示倍率を2倍 ⇄ 1倍で切り替えます。文字やボタンが小さくて見づらいときに使います。                                                                     |
|  <b>ファイルを開く</b>        | メディアファイルを選択して読み込みます。                                                                                                 |
|  <b>テンポ検出</b>          | 現在の再生位置の前後約10秒からテンポ（BPM）を自動検出します。                                                                                    |
|  <b>すべてリセット</b>        | マーカー・速度・キー・Fine・テンポ・フィルターなどを初期状態に戻します。                                                                               |
| <b>A ボタン</b>                                                                                             | <b>Aマーカーへ移動</b> します。再生中はそのまま再生を続けながら、停止中は停止したまま、再生位置だけがAマーカーの位置にジャンプします。                                             |
|  <b>Ear Mode（耳マーク）</b> | 耳コピ用の特別なリピートモード（詳細は後述）。ONのときアイコンが <b>黄色</b> になります。                                                                   |

| 項目       | 説明                                          |
|----------|---------------------------------------------|
| B ボタン    | <b>Bマーカ―へ移動</b> します（動作はAボタンと同様）。            |
| ◀ 早戻し    | 設定した小節数（Rew/FF）だけ前に移動します。                   |
| 🔁 ABリピート | A～B区間を繰り返し再生します。ONのときアイコンが <b>黄色</b> になります。 |
| ▶▶ 早送り   | 設定した小節数（Rew/FF）だけ後ろに移動します。                  |

💡 **A・B** ボタンは、左側情報エリアのA・Bの時間表示（マーカ―を**セット**する場所）とは別の、マーカ―へ**移動（ジャンプ）する**専用ボタンです。

中央: **スペクトラムアナライザー（フィルター操作エリア）**

左側エリアと波形エリアの間にある帯状の部分です（通常の音声・動画ファイルのみ）。

- 再生中の音を**15バンドのスペクトラムアナライザー**としてリアルタイムに表示します。下に並んだ周波数（25Hz～16KHz）が、各バンドの目印になります。
- この帯にマウスを乗せている間だけ、**フィルター（ハイパス・ローパス）**を操作できるようになります。詳しい使い方は「4. 基本的な使い方 ステップ7」で解説します。

💡 NSF/SPC/GBSファイルを開くと、このエリアが **ゲームパネル**（楽曲番号・タイトル・チャンネルボタン）に切り替わります。スペクトラムアナライザーおよびフィルターはゲームモード中は使用できません。

中央下の**波形エリア**

- 曲全体の波形が表示されます。再生済みの部分は明るい色になります。
- Aマーカ―とBマーカ―の両方が設定されていると、その間が**黄色い帯**で表示されます。
- マウスホイール**または**上下ドラッグ**で**拡大・縮小**できます。
- 波形の**A-B区間外を左右ドラッグ**、または下部のバーをドラッグ、または**Shift+ホイール**で**左右スクロール**できます。
- 現在位置の**白い線**、A・Bマーカ―の**黄色い線**は、いずれも直接ドラッグして動かせます（詳しくは「4. 基本的な使い方 ステップ5」）。

最下部の再生・音量エリア

| 項目               | 説明                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 現在時間（左下）         | 現在の再生位置。ドラッグ・ホイールで変更可能。右クリックで先頭に戻ります。                     |
| ▶   ボタン（中央）      | 再生・一時停止。Shiftを押しながら押すと先頭に戻ります。                            |
| 総時間（右下）          | 曲全体の長さ。NSF/GBSのループ曲では <b>赤く点滅</b> し、ドラッグ・ホイールで延長できます（後述）。 |
| メッセージ（最下部の左）     | 操作の結果などが表示されます。                                           |
| 音量スライダー・%（最下部の右） | 音量調整（0～200%）。                                             |

## 4. 基本的な使い方

### ステップ1: ファイルを開く

1.  **ファイルを開く**アイコンをクリックします。
2. 耳コピーしたい音声・動画ファイルを選びます。
3. 読み込みが終わると波形が表示され、再生できる状態になります。

💡 初めて開くファイルは内部でWAV変換が行われるため、少し時間がかかることがあります。2回目以降は高速に開きます。

💡 前回そのファイルで作業していた場合、**再生位置・マーカー・速度・キー・Fine**などが自動的に復元されます。

💡 NSF/SPC/GBSファイルを開く場合は「6. ゲームモードの使い方」を参照してください。

💡 **ZIPファイルをそのまま開く**ことができます。また**フォルダをドラッグ&ドロップ**して、フォルダ内のゲーム音楽ファイルを一括認識させることもできます。

### ステップ2: 再生・一時停止と速度・キー・Fineの調整

1. 中央の  **ボタン**（またはスペースキー）で再生／一時停止します。
2. **Speed** を調整すると、音の高さを変えずに**再生速度だけ**を変えられます。×0.2 / ×0.25 / ×0.33 / ×0.5 / ×1.0 / ×1.5 / ×2.0 の7段階から選べます。
3. **Key** を調整すると、速度を変えずに**音程だけ**を上下できます（-24～+24半音）。
4. 原曲と手持ちの楽器・環境とでピッチが微妙に合わない時は、**Fine** で-1.00～+1.00の範囲で微調整できます（Keyとは別の独立した値です）。

#### 数値の変え方（共通）

- **上下ドラッグ**: 少しずつ変化（例: Fineは0.01ずつ）。
- **Shift+上下ドラッグ**: 大きく変化（例: Keyは12ずつ、Fineは0.1ずつ）。Beat・Speed・総時間はShiftに対応していません。
- **マウスホイール**: 上下ドラッグと同じ単位で増減（Shift+ホイールで大きく変化、Beat・Speed・総時間を除く）。ダブルクリックで編集モードに入っていないなくても操作できます。
- **ダブルクリック**: 直接キーボードで入力。編集中でもホイールで増減できます。
- **右クリック**: 初期値に戻す。

### ステップ3: テンポを検出して、小節単位で移動する

1. テンポを知りたいあたりまで再生位置を移動します。
2.  **テンポ検出**アイコンをクリックします。再生位置の前後約10秒を解析し、**Tempo** 欄に検出結果（BPM）が入ります。
3. **Beat**（拍子）と **Bar**（移動したい小節数）を必要に応じて設定すると、Tempo,Beat,Barから算出した時間が**Rew/FF** 欄に表示されます。
4.  **早戻し** /  **早送り**を押すと、Rew/FFの表示秒数ぶんだけ移動します。

#### Rew/FF（早送り・早戻しの幅）の計算式

$$\text{Rew/FF (秒)} = 60 \div \text{Tempo} \times \text{Beat} \times \text{Bar}$$



例えば Tempo=120、Beat=4、Bar=2 なら、 $60 \div 120 \times 4 \times 2 = 4.0$ 秒（=2小節分）になります。

💡 逆に **Rew/FFを直接変更**した場合は、 $\text{Tempo} = 60 \times \text{Beat} \times \text{Bar} \div \text{Rw/FF}$  でTempoが逆算されます。

Beat・Barの値は変わりません。Tempoが30～300の範囲外になる場合はエラーになり、変更前の値に戻ります。

💡 **Rew/FFの値は直接変更することもできます**（ドラッグ・ホイール・ダブルクリックで直接入力）。変更するとTempoが自動的に逆算されます。「ちょうど3秒戻りたい」といった秒数指定にも対応できます。

💡 テンポ検出は再生を一度止めてから行われます。検出中はテンポ関連の入力欄が一時的にグレーになります。

💡 テンポ検出は完全ではなく、誤った値を出力する場合があります。ご了承ください。

## ステップ4: A・Bマーカを設定してリピートする

「この区間を繰り返し聴きたい」というときに使います。

1. リピートを始めたい位置で、左側の **A** の時間ボックスを**1回クリック**します（現在位置がAマーカにセットされ、一瞬黄色く光ります）。
2. リピートを終わりたい位置で、**B** の時間ボックスを**1回クリック**します。
3.  **ABリピート**アイコンをクリックすると、A～B区間が繰り返し再生されます。もう一度押すと解除されます。

💡 AよりBを前に設定してしまっても、自動的に入れ替わって「A < B」になります。

💡 マーカの時間ボックスは、ドラッグで微調整したり、ダブルクリックで直接入力したりもできます。**右クリックでクリア**できます。

### ■ ABリピートON時にマーカが未設定の場合の自動補完

 ABリピートアイコンを押したとき、A・Bのどちらかまたは両方が未設定の場合、**Rew/FFの秒数を使って自動的にマーカが補完**されます。

| 状態        | 補完のしかた                               |
|-----------|--------------------------------------|
| A・B両方が未設定 | 現在の再生位置をAにセットし、AにRew/FF秒を足した位置をBにセット |
| Aのみ設定済み   | AにRew/FF秒を足した位置をBにセット                |
| Bのみ設定済み   | BからRew/FF秒を引いた位置をAにセット               |

💡 この自動補完は、**A<->Bボックスの操作**（後述）でも同様に適用されます。

### ■ A<->B（区間の長さ）を直接変更する

左列の **A<->B** ボックスは、AマーカとBマーカの間隔（秒）を直接編集できます。

- **ドラッグ / Shift+ドラッグ / ホイール / Shift+ホイール**: 0.1秒 / 1.0秒単位で変更します。
- **ダブルクリック**: 秒数を直接キーボード入力できます。
- **変更の効果**: Aは固定のままBだけが移動します。Bが総再生時間を超える場合や、A以前になる場合はエラーになります。
- **A・Bどちらかが未設定の場合**: 上記の自動補完が先に実行されてから、区間の長さが変更されます。

■ **Aマーカ・Bマーカへ移動する** 右側アイコンボタンの **A / B** ボタン（Ear Modeアイコンの左右）をクリックすると、再生位置がそのマーカへジャンプします。再生中なら再生を続けながら、停止中なら停止したまま移動するだけで、**再生状態は変わりません**。

## ステップ5: 波形エリアをくわしく使う

波形エリアは、目で見ながら直感的に操作できる便利なエリアです。

■ **再生位置を移動する（シーク）** 波形をクリックすると、その位置へ再生位置がジャンプします。

■ **拡大・縮小する（ズーム）** 波形の上でマウスホイールを回すか、上下にドラッグすると、カーソル位置を中心に拡大・縮小します。細かい部分を聴き取りたいときに、波形を拡大すると見やすくなります。

■ **左右にスクロールする** 拡大しているときは、次の方法で表示位置を左右に動かせます。

- **A-B区間外**（黄色い帯の外側）の波形を**左右にドラッグ**する。
- 波形の下にある**スクロールバー**をドラッグする。
- **Shift+マウスホイール**を回す。

■ **ダブルクリックでマーカーをセットする** 波形を**ダブルクリック**すると、その位置にマーカーがセットされます。状況に応じて、セットされるマーカーが自動で選ばれます。

- A・Bどちらも未設定 → **Aがセット**されます。
- どちらか一方だけ未設定 → **未設定の方**にセットされます。
- 両方とも設定済み → **クリック位置に近い方**のマーカーが置き換わります。

■ **ダブルクリックで既存のマーカーをリセットする** 既に置かれている**Aマーカー**や**Bマーカーの真上**（数px程度の許容範囲内）をダブルクリックすると、新しいマーカーを置くのではなく、**そのマーカー自体がリセット（解除）**されます。

- マーカーが1個しかない状態でその真上をダブルクリックした場合も、新しいマーカーを置くより**既存マーカーのリセットが優先**されます。
- A・B両方がダブルクリック許容範囲内にある場合は、**より近い方だけ**がリセットされます（1回の操作で両方リセットされることはありません）。

💡 波形のシングルクリックは「クリックした位置へ再生位置を移動（シーク）」する操作ですが、**ダブルクリックはマーカー操作専用**で、再生位置そのものは動きません。ダブルクリックの1回目のクリックで一瞬シークしたように見えても、ダブルクリックが確定した時点で元の再生位置に戻ります。

■ **黄色い帯（A～B区間）をドラッグして区間ごと移動する** A・B両方が設定されているとき、波形の**黄色い帯を左右にドラッグ**すると、**区間の長さ（間隔）を保ったまま、AとBが一緒に移動**します。「この2小節を、もう少し後ろにずらして確認したい」というときに最適です。

■ **現在位置線・マーカー線を直接ドラッグして移動する** 波形に表示されている**現在位置の白い線**や、**A・Bマーカーの黄色い線**は、その線の上を直接つかんでドラッグすることで個別に移動できます（黄色い帯の内側をつかむ「区間ごと移動」とは異なる操作です）。

- **現在位置の線をドラッグ** → ドラッグ中は時間表示が連動して動き、マウスを離れた時点の位置へ実際にシークします。
- **A・Bどちらかの線をドラッグ** → 通常時はそのマーカーだけが動きます（もう片方のマーカーを追い越すことはできません）。
- **Ear Mode中にA・Bどちらかの線をドラッグ** → 区間の長さを保ったまま、A・Bが連動して動きます（黄色い帯のドラッグと同じ動き方になります）。

💡 再生中（ABリピート中・Ear Mode中）は、A・Bマーカーのどちらの移動方法（黄色い帯のドラッグ／マーカー線の個別ドラッグ／左側情報エリアでのドラッグ）でも、現在再生している位置を追い越さないように移動が制

限されます。停止中は自由に動かせます。

💡 再生中に波形を拡大しておくと、再生位置が画面の右80%あたりに来たところで、波形が自動でスクロールして追従します。

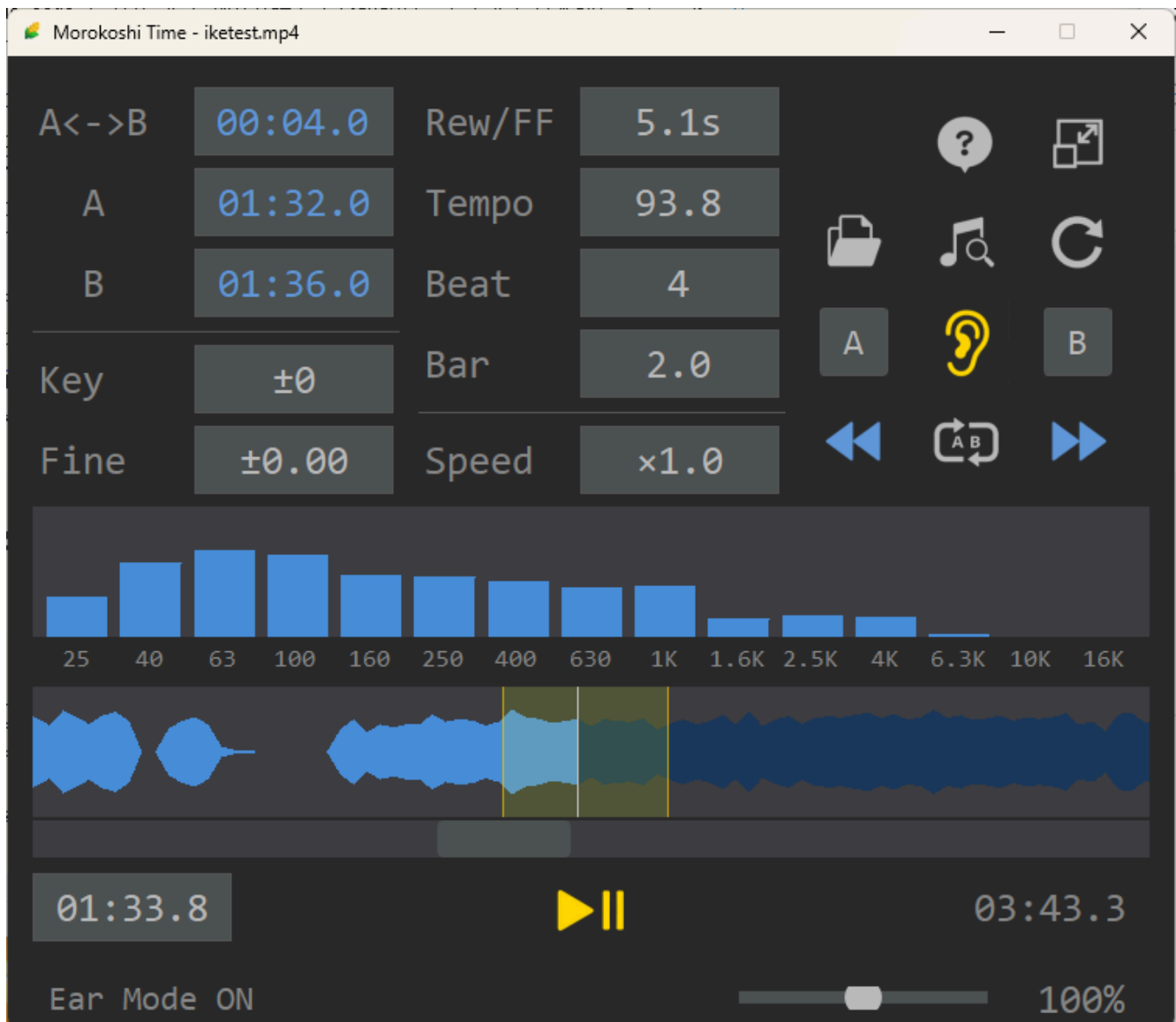
## ステップ6: Ear Mode（耳コピモード）を使う

**Ear Mode** は、ABリピートをさらに耳コピ向けに進化させたモードです。「同じ長さの区間を保ったまま、少しずつ位置をずらして反復再生させる」のに向いています。

ABリピートとの一番の違いは、**区間の長さ（A～Bの間隔）を固定したまま操作できる**点です。

### ■ Ear Modeをオンにする

1. A・B両方のマーカーを設定しておきます。
2. 🦻 **Ear Mode**アイコンをクリックします。アイコンが**黄色**になり、A・Bの時間表示や Rew・FFアイコンなどが青く点滅し始めます。これがONの合図です。



Ear ModeがオンのときのEar Mode\_Capture

3. A～B区間が繰り返し再生されます。

■ **Ear Mode中の特別な動き（区間の長さを保つ）** Ear Mode中は、A・Bが常に「セットで」動きます。

- 片方のマーカー時間をドラッグ（左側情報エリアの時間表示、または波形上のマーカー線のいずれでも）すると、もう片方も**同じ間隔を保ったまま連動**して動きます。
- 片方の時間を直接入力しても、間隔を保ってもう片方が変化します。
- ◀ **早戻し** / ▶ **早送り**を押すと、A・Bの区間ごと、Rew/FFの表示秒数ぶん移動します。

💡 これにより、「2小節ぶんの区間」を保ったまま、曲の頭から少しずつ後ろへずらして反復再生させる、といった使い方ができます。

💡 移動の結果が曲の範囲外になる場合は、操作を受け付けず、元の状態が保たれます。

💡 ABリピートとEar Modeは同時にはオンにできません（一方をオンにすると、もう一方は自動でオフになります）。

■ **Ear Modeをオフにする** もう一度  アイコンをクリックすると解除され、点滅も止まります。

---

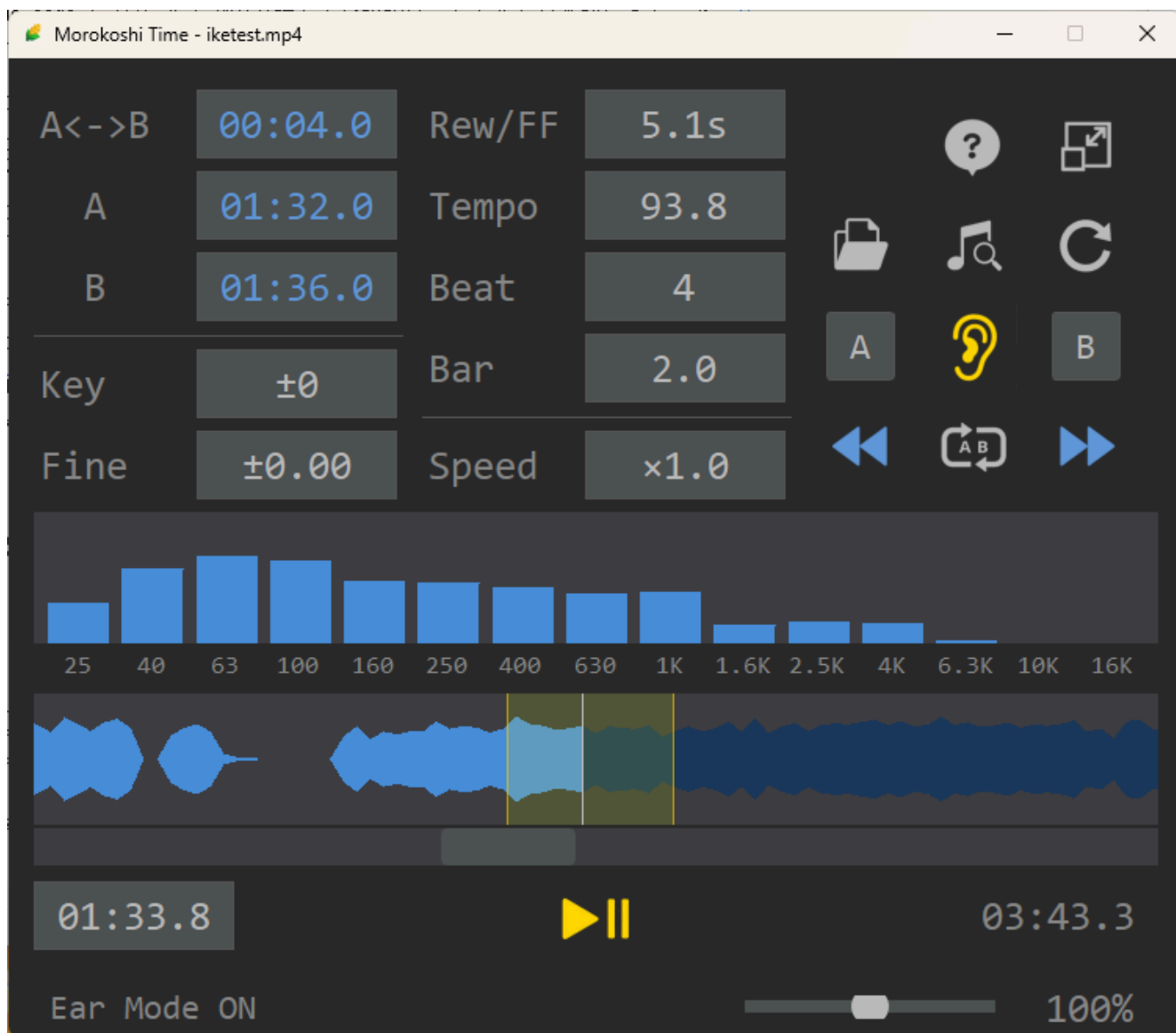
## ステップ7: スペクトラムアナライザー・フィルターを使う

左側の情報エリアと波形エリアの間にある帯状のエリアでは、**音の周波数バランスの確認とフィルター（ハイパス・ローパス）による音作り**ができます（通常の音声・動画ファイルのみ）。

■ **スペクトラムアナライザーを見る** 再生中、この帯に**15本のバー**がリアルタイムに表示され、今聴いている音にどの周波数（低音～高音）がどれだけ含まれているかが一目でわかります。下に並んだ **25・40・63・100・160・250・400・630・1K・1.6K・2.5K・4K・6.3K・10K・16K** の数字が、各バーの周波数（Hz）の目印です。

■ **フィルターをかける（マウスを乗せている間だけ操作可能）**

1. スペクトラムアナライザーの帯に**マウスを乗せると**、フィルター操作モードになります。
2. **聴かせたい帯域の上を左右にドラッグ**します。例えば「63」のあたりから「1K」のあたりまでドラッグすると、その範囲だけを通す**バンドパスフィルター**になります。
3. ドラッグを離すと、その範囲が**通過域（パスバンド）**として確定します。



フィルター操作中のFilter\_Capture

- 💡 ドラッグした範囲の**外側は、1オクターブごとに-24dBずつ減衰**していきます（緩やかにフェードアウトするイメージで、ピタッと無音になるわけではありません）。
- 💡 範囲の**左端が一番低い「25」を含む**ときは、低い方を削る必要が無いので、自動的に**ローパスフィルターのみ**（高い方だけ削る）になります。
- 💡 同様に、範囲の**右端が一番高い「16K」を含む**ときは、自動的に**ハイパスフィルターのみ**（低い方だけ削る）になります。
- 💡 フィルターをかけている間は、マウスオーバー中に実際の効果（おおむねの音量カーブ）が**黄色い線**でスペクトラムアナライザーの上に重ねて表示されます。

■ **フィルターを解除する** スペクトラムアナライザーの帯の中で**右クリック**すると、フィルターが解除され、元の音（全帯域）に戻ります。 **🔄 すべてリセット**（または **R** キー）でも解除されます。

- 💡 フィルターの設定も、マーカーや速度などと同様に**曲ごとに記憶**されます。次にそのファイルを開いたときも、同じフィルターがかかった状態で再開できます。

## 6. ゲームモードの使い方（NSF・SPC・GBS）

「もろこしタイム」は、NSF（NES/ファミコン）・SPC（SNES/スーファミ）・GBS（Game Boy）の3種類のゲーム音楽フォーマットに対応しています。これらのファイルを開くと、スペクトラムアナライザーのエリアが**ゲームパネル**に切り替わります。

### ゲームパネルの構成

ゲームパネルは上下2段に分かれています。

#### 上段: 楽曲ナビゲーション

| 項目     | 説明                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| < ボタン  | 前の曲へ                                                                     |
| 曲番号    | 現在再生中の曲番号。ドラッグ・ホイール・ダブルクリックで変更できます。<br>Shiftを押しながらドラッグ・ホイールで10曲単位で移動します。 |
| > ボタン  | 次の曲へ                                                                     |
| /XXX   | ファイル内の総曲数（複数曲がある場合）。                                                     |
| タイトル表示 | ゲームタイトルや現在の曲タイトルを表示します（NSFeやm3u付きSPC/GBSのみ）。                             |

#### 下段: チャンネルON/OFFボタン

音源チャンネルが並んで表示されます。数はフォーマットによって異なります。

| フォーマット          | チャンネル数               |
|-----------------|----------------------|
| NSF（NES/ファミコン）  | 最大13ch（基本5ch + 拡張音源） |
| SPC（SNES/スーファミ） | 8ch（固定）              |
| GBS（Game Boy）   | 4ch（固定）              |

- **グレイアウトしているボタン:** その曲で使われていないチャンネルです。
- **ON（黄色い枠）:** 再生に含まれています。
- **OFF（暗い表示）:** ミュートされています。

#### チャンネルの操作方法:

| 操作         | 結果                       |
|------------|--------------------------|
| クリック       | そのチャンネルのみON、他は全てOFF（ソロ）  |
| Shift+クリック | そのチャンネルのON/OFFを切り替え      |
| 右クリック      | 全チャンネルをリセット（使用チャンネル全部ON） |

### ファイルの開き方

**単体ファイル:** 通常の  ファイルを開くから選択できます。

**ZIPファイル:** ZIPをそのまま選択するだけで、中身のゲーム音楽ファイルを自動的に認識して開きます。複数のSPCファイルが入ったZIPは、それぞれの曲を切り替えながら再生できます。

**フォルダのドラッグ&ドロップ:** フォルダをウィンドウにドロップすると、フォルダ内のゲーム音楽ファイル（NSF/SPC/GBS）を一括認識します。

総再生時間の拡張（ループ曲）

ゲーム音楽の多くはループ（繰り返し）するため、「曲の終わり」が自動検出できません。

- **自然終了した曲:** 総時間が自動で確定し、通常のファイルと同様に再生されます。
- **ループ曲（自然終了しない曲）:** 右下の**総時間表示が赤く点滅**します。デフォルトの時間はNSF/GBSが1分、SPCが2分です（SPC内にループ情報が含まれる場合は自動確定します）。

ループ曲の再生時間を伸ばすには:

1. 右下の**赤く点滅している総時間表示**を上下にドラッグするか、マウスホイールを回します。
2. 追加分がリアルタイムにデコードされ、波形が延長されます。
3. 延長後に自然終了が確認されると、点滅が止まり時間が確定します。

 再生時間の設定も、他の情報と同様に曲ごとに記憶されます。

セッションの保存（全曲対応）

NSF/SPC/GBSファイルを閉じると、**そのファイル内のすべての曲**（一度でも再生・閲覧した曲）の状態が個別に保存されます。

次回同じファイルを開くと:

- 最後に開いていた曲が自動的に選択されます。
- 各曲の**再生位置・ABマーカー・チャンネルON/OFF**がそれぞれ復元されます。

NSFの拡張音源

NSFファイルのみ、以下の拡張音源チャンネルに対応しています。

| 拡張音源            | 説明                            |
|-----------------|-------------------------------|
| VRC6            | Konami製。追加パルス波×2、鋸歯状波×1（計3ch） |
| VRC7            | Konami製FM音源。6ch               |
| FDS             | ファミコンディスクシステム音源。1ch           |
| MMC5            | 追加パルス波×2、PCM×1（計3ch）          |
| Namco163 (N163) | ナムコ製波形メモリ音源。最大8ch             |
| Sunsoft 5B      | サンソフト製FM音源（YM2149ベース）。3ch     |

## 7. 既知のバグ・制限事項

| 内容                     | 詳細                                                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| チャンネル認識の誤検出            | 特定のゲーム音楽ファイルで、一部のチャンネルが「使用している」と誤って認識され、正しくグレイアウトされない場合があります。この場合、手動でOFFにすることができます。 |
| ゲームモードのスペクトラムアナライザー非対応 | NSF/SPC/GBSモード中はスペクトラムアナライザーおよびフィルターは使用できません。                                       |
| テンポ検出の精度               | テンポ検出は自己相関法を用いた推定です。複雑なリズムの曲や一定でないテンポの曲では、誤った値が検出される場合があります。                        |



## 8. ショートカット

「もろこしタイム」は、通常のショートカットとは別に、**テンキーだけでほとんどの操作が完結**するよう隠しショートカット（裏ボタン）を用意しています。テンキーの数字の並びが、ほぼそのまま画面右側のアイコンの配置に対応しているので、慣れると手元を見ずに片手で操作できます。

| メインキー                  | テンキー      | 機能                                 |
|------------------------|-----------|------------------------------------|
| Space                  | 0         | 再生 / 一時停止                          |
| ←                      | 1         | 早戻し                                |
| Shift+←                | Enter+1   | 前の曲（ゲームモード時のみ）                     |
| ↓                      | 2         | ABリピート 切り替え                        |
| →                      | 3         | 早送り                                |
| Shift+→                | Enter+3   | 次の曲（ゲームモード時のみ）                     |
| A                      | 4         | Aマーカーへ移動                           |
| Shift+A                | Enter+4   | Aマーカーをセット                          |
| ↑                      | 5         | Ear Mode 切り替え                      |
| B                      | 6         | Bマーカーへ移動                           |
| Shift+B                | Enter+6   | Bマーカーをセット                          |
| O                      | 7         | ファイルを開く                            |
| T                      | 8         | テンポ検出                              |
| R                      | 9         | すべてリセット                            |
| Shift+R                | Enter+9   | キャッシュクリア                           |
| H                      | /（スラッシュ）  | Help（取扱説明書を開く）                     |
| Z                      | *（アスタリスク） | Zoom（画面表示倍率を切り替え）                  |
| 1 ～ ¥（最上段）             | （対応無し）    | ゲームモード: チャンネルをソロ（そのchのみON、他は全てOFF） |
| Shift+1 ～ Shift+¥（最上段） | （対応無し）    | ゲームモード: チャンネルのON/OFFを切り替え          |
| ,                      | （対応無し）    | 前の曲（ゲームモード時のみ）                     |
| Shift+,                | （対応無し）    | 10曲前へ（ゲームモード時のみ）                   |
| .                      | （対応無し）    | 次の曲（ゲームモード時のみ）                     |
| Shift+.                | （対応無し）    | 10曲次へ（ゲームモード時のみ）                   |

-  テンキーのEnterを使用する操作をする場合、テンキーEnterを押した直後（1.5秒以内）に次のキーを押してください。
-  時間やテンポなどを**直接入力している最中は、ショートカットは無効**になります（入力の邪魔をしません）。

## 9. あとがき

---

数あるメディアプレイヤーの中から「**もろこしタイム**」を見つけていただき、ありがとうございます！

開発者である私は、これまで公私問わず、膨大な数の楽曲を「耳コピ」してきました。しかし、既存の有名なメディアプレイヤーをどれだけ試しても、耳コピ作業中にある「**強烈なストレス**」と付き合い続ける必要があったのです。

- 「**早送り・早戻しの単位は、秒数じゃなくて『小節数』で指定したい！**」
- 「**ABリピートの幅（2小節分など）を保ったまま、位置を前後にスライド移動させたい！**」
- 「**前回起動時の再生位置を覚えていて欲しい！**」
- 「**動画ファイルを再生すると、キーフレーム単位でしか大雑把にスキップできないのがもどかしい！**」
- 「**そもそも音だけ聴きたいのに、映像ウィンドウが画面を圧迫して邪魔！**」
- 「**耳コピ中、原曲と手持ちの環境のピッチが微妙に合っていないくて気持ち悪い！**」

「もっと耳コピに特化した、プレイヤーとしての理想の形があるはずだ——」 そんな**耳コピストとしての魂の叫び**をすべて解決し、徹底的に作業を効率化するために自作した究極のツール、それがこの「もろこしタイム」です。

### 余談：なぜ「もろこしタイム」なのか？

一見、音楽とは何の関係もないように思えるこの名前には、ちょっとした思い出があります。

以前、あるレトロゲームの楽曲を耳コピしてピアノで演奏し、YouTubeに動画を投稿した時のことでした。それを見た北海道在住の方から「ぜひ楽譜が欲しい」と連絡があり、無償でお送りしたところ、後日お礼として**大量の立派なトウモロコシ**が届いたのです。

採れたてのトウモロコシは本当に美味しく、それ以来、私の脳内には「**耳コピを頑張ると、美味しいトウモロコシがもらえる**」という幸せな因果関係が深く焼き付いてしまいました。

いつしか私にとって、集中して耳コピに没頭する時間のことは、親しみを込めて「**もろこしタイム**」と呼ばれるようになりました。

このアプリは、そんな私の「耳コピへの情熱と遊び心」から生まれています。あなたの耳コピライフ、そして音楽制作の時間が、より快適で豊か（実り多いもの）になりますように！

---

**Morokoshi Time v1.6.0**

*Created by Ike-san*